



北京邮电大学数学科学学院





第四章 随机变量的数字特征

4.1 数学期望

4.2 方差与矩

4.3 协方差与相关系数

4.4 特征函数





4.1 数学期望

4.1.1 离散型随机变量的数学期望

4.1.2 连续型随机变量的数学期望

4.1.3 随机变量函数的数学期望

4.1.4 数学期望的性质





4.1.1 离散型随机变量的数学期望

1. 定义

例1 甲、乙两射手各射击十次， X, Y 分别表示他们射中的环数，如下表，评价这两射手的水平？

$X_{\text{甲}}$	8	9	10
击中次数	3	1	6
P	0.3	0.1	0.6

$Y_{\text{乙}}$	8	9	10
击中次数	2	5	3
P	0.2	0.5	0.3

解： 平均击中的环数：

$$\bar{X} = \frac{8 \times 3 + 9 \times 1 + 10 \times 6}{10} = 9.3;$$

$$\bar{Y} = \frac{8 \times 2 + 9 \times 5 + 10 \times 3}{10} = 9.1$$

这是以频率
为权的加权平均

结论： 甲水平较高





根据概率的统计定义： $\frac{N_i}{N}$ 是这 N 次试验中射中环数的频率，
按概率的统计定义，当 N 很大时， $\frac{N_i}{N}$ 接近于射中环数的概率。

对于一个随机变量，若它可能取的值是 $x_1, x_2, \dots$ ，相应的概率为 $p_1, p_2, \dots$ ，如果试验次数很大，出现 x_k 的频率会接近于 p_k ，于是可期望试验值的平均值接近

$$\sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$$





定义 (数学期望)

设离散型随机变量 X 的分布律为 $P\{X = x_k\} = p_k, k = 1, 2, \dots$,
若级数 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$ **绝对收敛**, 则称此级数的和为随机变量 X 的
数学期望 (简称**期望**), 记为 $E(X)$, 即

$$E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k.$$

注记

(1) X 的数学期望 $E(X)$ 体现了 X 取值的真正平均, 为此我们
又称它为 **X 的均值**。因为它完全由 X 的分布所决定, 所以又
称为**分布的平均值**。

(2) $E(X)$ 作为刻画 X 的某种特性的数值, 不应与各项的排列
次序有关。所以, 定义中要求级数绝对收敛。





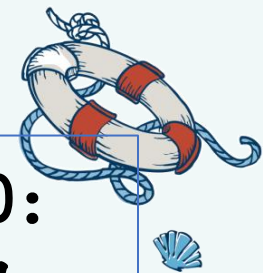
例1 随机变量 X 的取值为 $x_k = (-1)^k \frac{2^k}{k} \quad k = 1, 2, \dots$

分布律:

$$P\{X = x_k\} = p_k = \frac{1}{2^k}, \quad k = 1, 2, \dots$$

$\sum_{k=1}^{\infty} |x_k| p_k = \sum_{k=1}^{\infty} \left| (-1)^k \frac{2^k}{k} \right| \frac{1}{2^k} = \sum_{k=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^k}{k} \right|$ 发散, 所以 $E(X)$ 不存在.





例2 按规定，某车站每天8:00-9:00, 9:00-10:00都恰有一辆客车到站，但到站的时间是随机的，且两者到站的时间相互独立，其规律为

到站时刻	8:10	8:30	8:50
	9:10	9:30	9:50
概率	$\frac{1}{6}$	$\frac{3}{6}$	$\frac{2}{6}$

- (1) 一旅客8:00到站，求他候车时间的数学期望；
- (2) 一旅客8:20到站，求他候车时间的数学期望.





解： (1) 一旅客8:00到站，他候车时间 X 可能为10分、30分或50分，其分布律为

X	10	30	50
p	$\frac{1}{6}$	$\frac{3}{6}$	$\frac{2}{6}$

于是， X 的数学期望为

$$E(X) = 10 \cdot \frac{1}{6} + 30 \cdot \frac{3}{6} + 50 \cdot \frac{2}{6} = 33.33.$$





解：(2) 一旅客8:20到站，因为客车可能在8:10分到达，所以旅客候车时间 Y 可能为10分、30分、50分、70分或90分，其分布律为

Y	10	30	50	70	90
p	$\frac{3}{6}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6}$	$\frac{1}{6} \cdot \frac{3}{6}$	$\frac{1}{6} \cdot \frac{2}{6}$

于是， Y 的数学期望为

$$E(X) = 10 \cdot \frac{3}{6} + 30 \cdot \frac{2}{6} + 50 \cdot \frac{1}{6} + 70 \cdot \frac{3}{36} + 90 \cdot \frac{2}{36} = 27.22.$$





例3 在一个人数很多的团体中普查某种疾病，为此要抽验 N 个人的血，可以用两种方法进行：

- (1) 将每个人的血都分别检验，这就需要验 N 次；
- (2) 按 k 个人一组进行分组，把从 k 个人抽来的血混合在一起进行检验，如果这混合血液呈阴性反应，就说明 k 个人的血都呈阴性反应；若呈阳性，则再对这 k 个人的血液分别进行化验，这样，这 k 个人的血总共要化验 $k+1$ 次. 假设每个人化验呈阳性的概率为 p ，且这些人的试验反应是相互独立的. 试说明当 p 较小时，选取适当的 k ，按第二种方法可以减少化验的次数. 并说明 k 取什么值时最适宜.





解： 每个人血液呈阴性的概率为 $q = 1 - p$, 因而 k 个人的混合血呈阴性的概率为 q^k , k 个人的混合血呈阳性的概率为 $1 - q^k$.

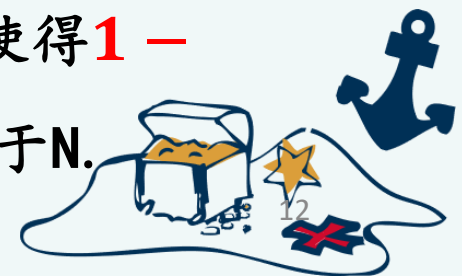
设以 k 人为一组时, 组内每人化验的次数为 X , 则 X 是一个随机变量, 其分布律为

X	$\frac{1}{k}$	$1 + \frac{1}{k}$
P	q^k	$1 - q^k$

于是, 数学期望为

$$E(X) = \frac{1}{k} \cdot q^k + \left(1 + \frac{1}{k}\right) \cdot (1 - q^k) = 1 - q^k + \frac{1}{k}.$$

N 个人平均需化验的次数为: $N(1 - q^k + \frac{1}{k})$. 选择 k 使得 $1 - q^k + \frac{1}{k} < 1$ 时, 采取第二种方法的化验次数就小于 N .





当 p 固定时, 选取 k 使得 $1 - q^k + \frac{1}{k}$ 小于1且取到最小值, 这时就能得到最好的分组方法.

比如, $p = 0.1, q = 0.9$, 计算可得当 $k = 4$ 时, $1 - q^k + \frac{1}{k}$ 取到最小值, 此时得到最好的分组方法.



2. 几种典型的离散型随机变量的数学期望

(1) (0-1分布) 若 $X \sim b(1, p)$, 则 $E(X) = p$.

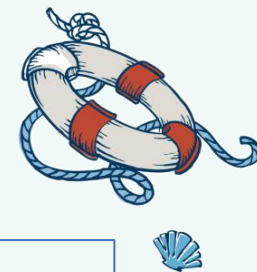
证明: X 的分布律为

$$P\{X = i\} = p^i (1 - p)^{1-i} \quad i = 0, 1.$$

数学期望为

$$E(X) = 0 \times (1 - p) + 1 \times p = p.$$





(2) (二项分布) 若 $X \sim b(n, p)$, 则 $E(X) = np$.

证明: X 的分布律为

$$P\{X = k\} = C_n^k p^k q^{n-k} \quad k = 0, 1, 2, \dots, n.$$

$$E(X) = \sum_{k=0}^n k \cdot C_n^k p^k q^{n-k} = \sum_{k=1}^n k \cdot \frac{n!}{k!(n-k)!} p^k q^{n-k}$$

$$= np \sum_{k=1}^n \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} p^{k-1} q^{n-k}$$

$$= np \sum_{k=1}^n C_{n-1}^{k-1} p^{k-1} q^{n-k} = np(p+q)^{n-1} = np.$$





(3) (泊松分布) 若 $X \sim \pi(\lambda)$, 则 $E(X) = \lambda$.

证明: X 的分布律为

$$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

数学期望为

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{(k-1)!} \\ &= \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda} = \lambda \end{aligned}$$

练习 若 $X \sim Ge(p)$, 则 $E(X) = \frac{1}{p}$.



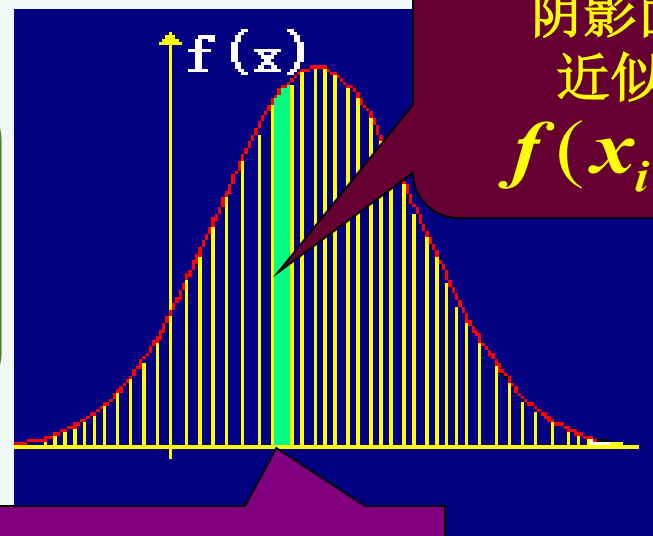


4.1.2 连续型随机变量的数学期望

1. 连续型r.v.的数学期望的定义

设 X 是连续型随机变量，其密度函数为 $f(x)$ ，在数轴上取很密的分点 $x_0 < x_1 < x_2 < \dots$ ，则 X 落在小区间 $[x_i, x_{i+1})$ 的概率是

$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx \approx f(x_i)(x_{i+1} - x_i) = f(x_i)\Delta x_i$$



阴影面积
近似为
 $f(x_i)\Delta x_i$

小区间 $[x_i, x_{i+1})$





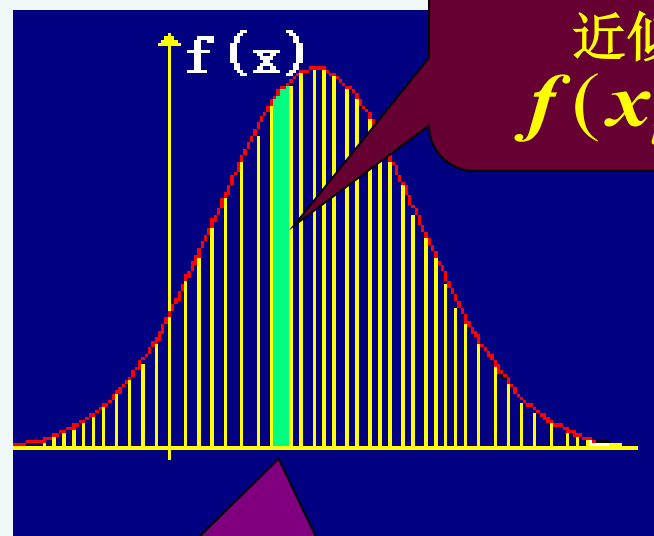
由于 x_i 与 x_{i+1} 很接近，所以区间 $[x_i, x_{i+1})$ 中的值可以用 x_i 来近似代替。

因此 X 与以概率 $f(x_i)\Delta x_i$ 取值 x_i 的离散型 $r.v.$ 近似，该离散型 $r.v$ 的数学期望是

$$\sum_i x_i f(x_i) \Delta x_i$$

这正是 $\int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$

的渐近和式。



阴影面积
近似为
 $f(x_i)\Delta x_i$

小区间 $[X_i, X_{i+1})$





连续型r.v.的数学期望的定义



定义 设连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$, 若积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$ 绝对收敛, 则称此积分的值为随机变量 X 的数学期望, 记为 $E(X)$, 即

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$$

例如 随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{1+x^2}$ (柯西分布)

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x| f(x) dx = 2 \int_0^{+\infty} \frac{1}{\pi} \cdot \frac{x}{1+x^2} dv = \frac{1}{\pi} \ln(1+x^2) \Big|_0^{+\infty}$$

所以 $E(X)$ 不存在.





2. 几个常见连续型随机变量的数学期望

(1) (均匀分布) 若 $X \sim U(a, b)$, 则 $E(X) = \frac{a+b}{2}$.

证: X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & x \in (a, b) \\ 0 & x \notin (a, b) \end{cases}$$

数学期望为

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_a^b x \cdot \frac{1}{b-a} dx = \frac{a+b}{2}$$





(2) (指数分布)

设 $X \sim \text{Ex}(\alpha)$, 概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \alpha e^{-\alpha x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$ 则 $E(X) = \frac{1}{\alpha}$.

证： X 的数学期望为

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_0^{+\infty} x \alpha e^{-\alpha x} dx = \frac{1}{\alpha}.$$





(3) (正态分布) 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $E(X) = \mu$.

解: X 的概率密度为:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$$

$$\text{令 } \frac{x-\mu}{\sigma} = t,$$

$$E(X) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} (\sigma t + \mu) e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \frac{\mu}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \mu.$$

特别地, 若 $X \sim N(0, 1)$, 则 $E(X) = 0$.





4.1.3. 随机变量的函数的数学期望



例1 设 X 的分布律为

X	-1	0	1	2
P	0.1	0.2	0.3	0.4

求 $Y = X^2$ 的数学期望。

解：法1 $Y = X^2$ 的分布律

X	-1	0	1	2
Y	1	0	1	4
P	0.1	0.2	0.3	0.4

Y 的分布律为

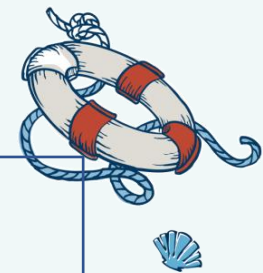
Y	0	1	4
P	0.2	0.4	0.4

$$E(Y) = 0 \times 0.2 + 1 \times 0.4 + 4 \times 0.4 = 2$$

法2

$$E(Y) = E(X^2) = (-1)^2 \times 0.1 + 0^2 \times 0.2 + 1^2 \times 0.3 + 2^2 \times 0.4 = 2$$





定理 设 $Y = g(X)$, $g(x)$ 是连续函数,

(1) 若 X 的分布律为 $p_k = P\{X = x_k\}, k = 1, 2, \dots$

且 $\sum_{k=1}^{\infty} p_k g(x_k)$ 绝对收敛, 则 $E(Y) = \sum_{k=1}^{\infty} p_k g(x_k)$.

(2) 若 X 的概率密度为 $f(x)$, 且 $\int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx$ 绝对收敛,

则 $E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx$.





定理 设 (X, Y) 是二维随机变量, $g(x, y)$ 是二元连续函数,

$$Z = g(X, Y)$$

- (1) **(离散型)** 若 (X, Y) 的分布律为 $P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}$, 且 $\sum_{i,j=1}^{\infty} g(x_i, y_j)p_{ij}$ 绝对收敛, 则

$$E(Z) = \sum_{i,j=1}^{\infty} g(x_i, y_j)p_{ij}.$$

- (2) **(连续型)** 若 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y)$, 且 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y)f(x, y)dxdy$ 绝对收敛, 则

$$E(Z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y)f(x, y)dxdy$$





例1 设风速 V 在 $(0, a)$ 上服从均匀分布, 又设飞机翼受到的正压力 W 是 V 的函数: $W = kV^2 (k > 0)$, 求 W 的数学期望.

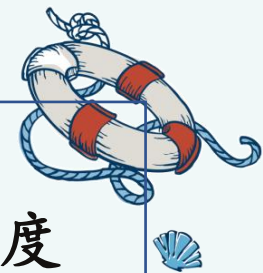
解: V 的概率密度为:

$$f(v) = \begin{cases} \frac{1}{a} & 0 < v < a \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

W 的数学期望为:

$$E(W) = \int_{-\infty}^{+\infty} kv^2 f(v) dv = \int_0^a kv^2 \frac{1}{a} dv = \frac{1}{3} ka^2$$





例2 有5个相互独立工作的电子装置，它们的寿命 $X_k (k = 1, 2, 3, 4, 5)$ 服从同一指数分布，其概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

- (1) 若将这5个电子装置 **串联** 工作组成整机，求整机寿命 N 的数学期望；
- (2) 若将这5个电子装置 **并联** 工作组成整机，求整机寿命 M 的数学期望。

练习





解: $X_k (k = 1, 2, 3, 4, 5)$ 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$



(1) $N = \min(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5)$ 的分布函数为

$$F_{\min}(x) = 1 - [1 - F(x)]^5 = \begin{cases} 1 - e^{-5\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

N 的概率密度为

$$f_{\min}(x) = \begin{cases} 5\lambda e^{-5\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

于是, N 的数学期望为

$$E(N) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_{\min}(x) dx = \int_0^{+\infty} x 5\lambda e^{-5\lambda x} dx = \frac{1}{5\lambda}.$$





(2) $M = \max(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5)$ 的分布函数为

$$F_{\max}(x) = [F(x)]^5 = \begin{cases} (1 - e^{-\lambda x})^5, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

M 的概率密度为

$$f_{\max}(x) = \begin{cases} 5\lambda(1 - e^{-\lambda x})^4 e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

于是, M 的数学期望为

$$\begin{aligned} E(M) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x f_{\max}(x) dx \\ &= \int_0^{+\infty} x 5\lambda(1 - e^{-\lambda x})^4 e^{-\lambda x} dx = \frac{137}{60\lambda}. \end{aligned}$$





例3 设 (X, Y) 在区域 A 上服从均匀分布, 其中 A 为 x 轴, y 轴和直线 $x + y + 1 = 0$ 所围成的区域. 求 $E(X)$, $E(-3X + 2Y)$, $E(XY)$.

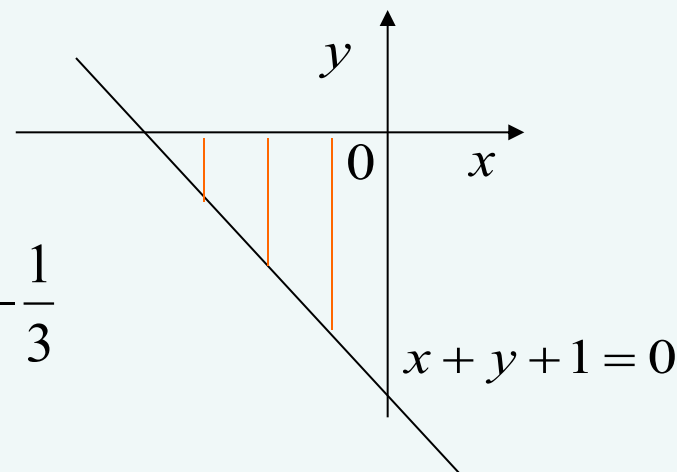
解: (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 2, & (x, y) \in A \\ 0, & \text{其它;} \end{cases}$$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} xf(x, y) dx dy = \int_{-1}^0 dx \int_{-1-x}^0 x \cdot 2 dy = -\frac{1}{3}$$

$$E(-3X + 2Y) = \int_{-1}^0 dx \int_{-x-1}^0 2(-3x + 2y) dy = \frac{1}{3}$$

$$E(XY) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} xyf(x, y) dx dy = \int_{-1}^0 dx \int_{-1-x}^0 x \cdot 2y dy = \frac{1}{12}$$





例4 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} x + y & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

试求 $Z = XY$ 的数学期望.

解：由公式得

$$E[XY] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x, y)dx dy$$

$$= \int_0^1 \int_0^1 xy(x + y)dx dy = \frac{1}{3}$$





4.1.4. 数学期望的性质

(1) C 为常数, 则有 $E(C) = C$;

(2) 设 X 是一个随机变量, 则 $E(aX + b) = aE(X) + b$;

(3) 设 X, Y 是两个随机变量, 则有

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y)$$

推广:

$$E(a_1X_1 + a_2X_2 + \cdots + a_nX_n) = a_1E(X_1) + a_2E(X_2) + \cdots$$

(4) 设 X, Y 是相互独立的随机变量, 则 $E(XY) = E(X)E(Y)$

推广: 若 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立, 则

$$E(X_1X_2 \cdots X_n) = E(X_1)E(X_2) \cdots E(X_n)$$

(5) 若 $X \geq 0$, 则 $E(X) \geq 0$.

推广: 若 $X \geq Y$, 则 $E(X) \geq E(Y)$; $|E(X)| \leq E(|X|)$.





证： 只对**连续型**随机变量证明**(3)和(4)**. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y)$, 其边缘概率密度为 $f_X(x)$, $f_Y(y)$.

$$\begin{aligned}(3) \quad E(X+Y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x+y) f(x, y) dx dy \\&= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x, y) dx dy + \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} y f(x, y) dx dy \\&= E(X) + E(Y)\end{aligned}$$

(4) 若 X 和 Y 相互独立, 此时 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$, 于是

$$\begin{aligned}E(XY) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (xy) f_X(x) f_Y(y) dx dy \\&= \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} y f_Y(y) dy \\&= E(X) \cdot E(Y)\end{aligned}$$





例5 一民航送客车载有20位旅客自机场开出，旅客有10个车站可以下车，如到达一个车站没有旅客下车就不停车. 以 X 表示停车的次数，求 $E(X)$. (设每位旅客在各个车站下车是等可能的，并设各旅客是否下车相互独立)

解： 引入随机变量

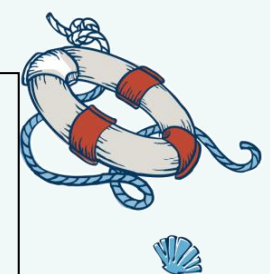
$$X_k = \begin{cases} 1, & \text{在第}k\text{站有人下车} \\ 0, & \text{在第}k\text{站没人下车} \end{cases} \quad k=1,2,\dots,10$$

则
$$X = \sum_{k=1}^{10} X_k$$

由于
$$E(X_k) = P(X_k=1) = 1 - \left(\frac{9}{10}\right)^{20} \quad k=1,2,\dots,10$$

故
$$E(X) = \sum_{k=1}^{10} E(X_k) = 10 \left[1 - \left(\frac{9}{10}\right)^{20} \right] \approx 8.784 \text{次}$$





例6 把数字 $1, 2, \dots, n$ 任意地排成一列，如果数字 k 恰好出现在第 k 个位置上，则称为一个巧合，求巧合个数的数学期望。

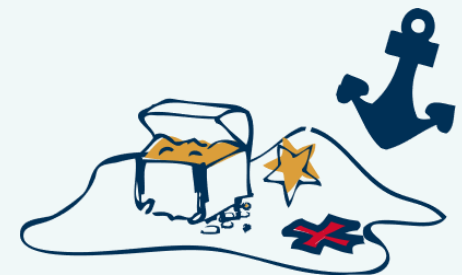
解： 设巧合个数为 X ， 引入

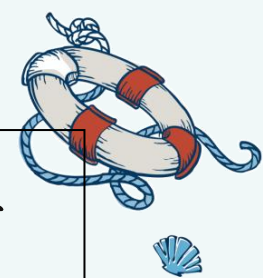
$$X_k = \begin{cases} 1, & \text{数字 } k \text{ 恰好出现在第 } k \text{ 个位置上} \\ 0, & \text{否则} \end{cases} \quad k=1, 2, \dots, n$$

则
$$X = \sum_{k=1}^n X_k$$

由于
$$E(X_k) = P(X_k = 1) = \frac{(n-1)!}{n!} = \frac{1}{n}$$

故
$$E(X) = \sum_{k=1}^n E(X_k) = n \cdot \frac{1}{n} = 1$$





例7 设 X, Y 为两个随机变量, $E(X^2), E(Y^2)$ 都存在且 $E(X^2) > 0, E(Y^2) > 0$, 则有

$$[E(XY)]^2 \leq E(X^2)E(Y^2). \quad (\Delta)$$

证明: 令 $g(t) = E[(tX + Y)^2] = t^2E(X^2) + 2tE(XY) + E(Y^2)$

由于对于任意实数 t , 有 $g(t) \geq 0$, 又 $E(X^2) > 0$, 所以

$$[2E(XY)]^2 - 4E(X^2)E(Y^2) \leq 0,$$

即得 $[E(XY)]^2 \leq E(X^2)E(Y^2)$.

称 (Δ) 式为**Cauchy-Schwartz不等式**.

注记

- 1) 等号成立的充要条件是存在常数 a , 使得 $P\{Y = aX\} = 1$.
- 2) 当 $E(X^2)$ 或 $E(Y^2)$ 为零时, (Δ) 式仍成立.



4.2 方差

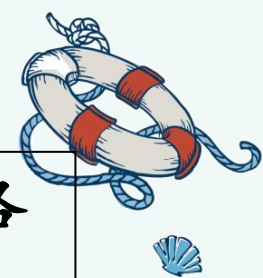
例1 甲、乙两射手，各射击十次， X, Y 分别表示他们射中的环数，如下表，问哪一个选手较稳定？

$X_{\text{甲}}$	8	9	10	$Y_{\text{乙}}$	8	9	10
P	0.2	0.6	0.2	P	0.4	0.2	0.4

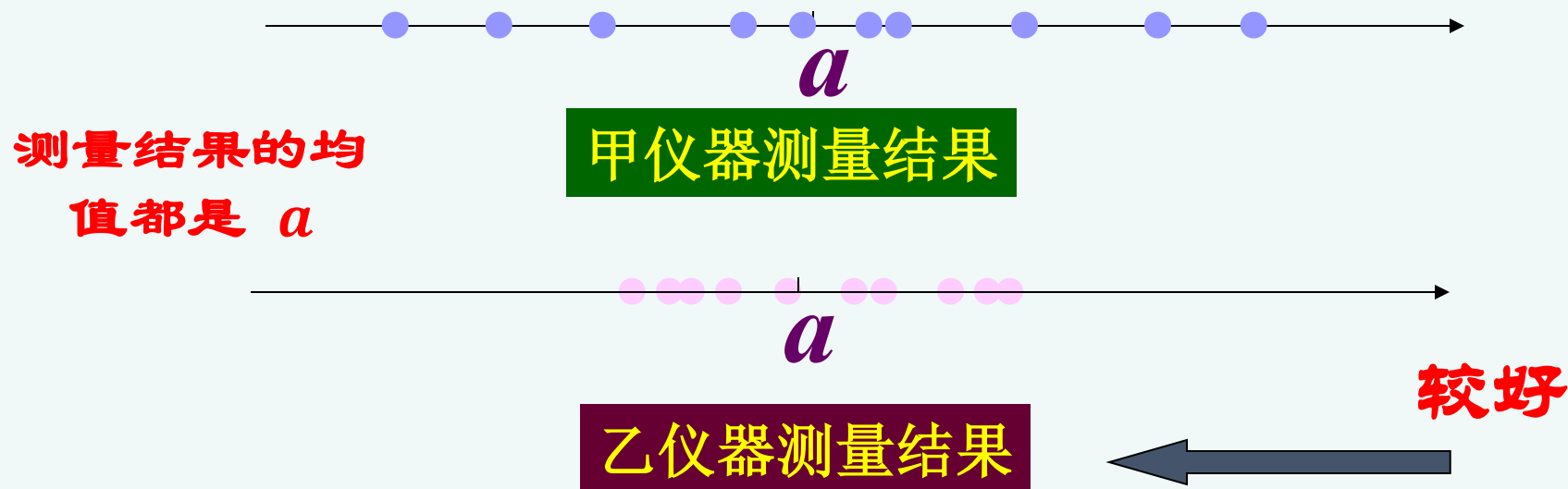
解： $E(X) = 9.0, E(Y) = 9.0$.

但直观上，他们射击的水平有差异，**甲相对与**
 $E(X)$ 的偏离较小.

结论：甲较稳定.

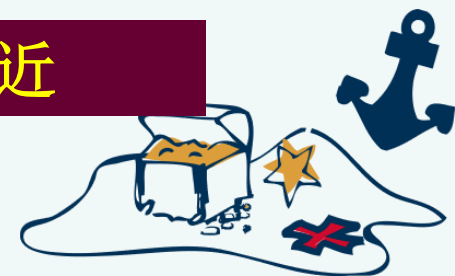


例2 某零件的真实长度为 a ，现用甲、乙两台仪器各测量10次，将测量结果 X 用坐标上的点表示如图：



若让你就上述结果评价一下两台仪器的优劣，你认为哪台仪器好一些呢？

因为乙仪器的测量结果集中在均值附近





4.2.1 方差的定义



1. 方差的定义

定义 设 X 是一个随机变量, 若 $E[X - E(X)]^2$ 存在, 则称 $E[X - E(X)]^2$ 为 X 的方差, 记为 $D(X)$ 或 $Var(X)$, 即: $D(X) = E[X - E(X)]^2$.

注记

- (1) 方差是随机变量 X 与其“中心” $E(X)$ 的偏差平方的平均. 它表达了 X 的取值与其期望值 $E(X)$ 的偏离程度. 若 X 取值较集中, 则 $D(X)$ 较小, 反之, 若取值较分散, 则 $D(X)$ 较大.
- (2) 应用上, 常用量 $\sqrt{D(X)}$, 称为标准差或均方差, 记为 $\sigma(X) = \sqrt{D(X)}$. 由于它与 X 具有相同的度量单位, 在实际问题中经常使用.





注记



(1) 方差是随机变量 X 与其“中心” $E(X)$ 的偏差平方的平均. 它表达了 X 的取值与其期望值 $E(X)$ 的偏离程度. 若 X 取值较集中, 则 $D(X)$ 较小, 反之, 若取值较分散, 则 $D(X)$ 较大.

(2) 应用上, 常用量 $\sqrt{D(X)}$, 称为标准差或均方差, 记为 $\sigma(X) = \sqrt{D(X)}$. 由于它与 X 具有相同的度量单位, 在实际问题中经常使用.

(3) 若数学期望不存在, 那方差一定不存在, 反之不然, 例如

$$(X, Y) \text{ 的概率密度 } f(x, y) = \frac{1}{\pi(x^2 + y^2 + 1)^2}, \quad E(X) = E(Y) = 0,$$

但 $D(X)$ 不存在.





2. 方差的计算公式

$$(1) D(X) = E[X - E(X)]^2 = \begin{cases} \int_{-\infty}^{+\infty} [x - E(X)]^2 f(x) dx & X \text{ 为连续型} \\ \sum_{k=1}^{\infty} [x_k - E(X)]^2 p_k & X \text{ 为离散型} \end{cases}$$

$$(2) D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

证明: $D(X) = E[X - E(X)]^2 = E(X^2 - 2X \cdot E(X) + [E(X)]^2)$

$$= E(X^2) - 2E(X) \cdot E(X) + [E(X)]^2$$
$$= E(X^2) - [E(X)]^2.$$

注记

- 1) $D(X) \geq 0, \Rightarrow E(X^2) \geq [E(X)]^2$;
- 2) 若 $E(X^2) = 0$, 则 $E(X) = D(X) = 0$.





例1 甲、乙两射手，各射击十次， X, Y 分别表示他们射中的环数，如下表，问哪一个选手较稳定？

$X_{\text{甲}}$	8	9	10	$Y_{\text{乙}}$	8	9	10
P	0.2	0.6	0.2	P	0.4	0.2	0.4

解： $E(X) = 9.0, E(Y) = 9.0$.

但直观上，他们射击的水平有差异，**甲相对与**
 $E(X)$ 的偏离较小.

结论：甲较稳定.





例1中甲、乙两射手射击环数的方差分别为



$$D(X) = \sum_{k=1}^3 [x_k - 9]^2 p_k = 0.4$$
$$D(Y) = \sum_{k=1}^3 [y_k - 9]^2 p_k = 0.8$$





例2. 随机变量 X 的概率密度为

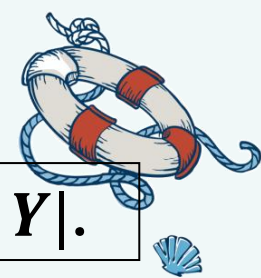
$$f(x) = \frac{1}{2} e^{-|x|}, -\infty < x < +\infty$$

求 $E(X)$, $D(X)$.

解: $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x \frac{1}{2} e^{-|x|} dx = 0;$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \frac{1}{2} e^{-|x|} dx = 2.$$





例3 设 $X, Y \sim U(0, 1)$, 且相互独立, 求 $E|X - Y|, D|X - Y|$.

解: X, Y 的概率密度分别为

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{else} \end{cases}, f_Y(y) = \begin{cases} 1, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

则 (X, Y) 的概率密度为

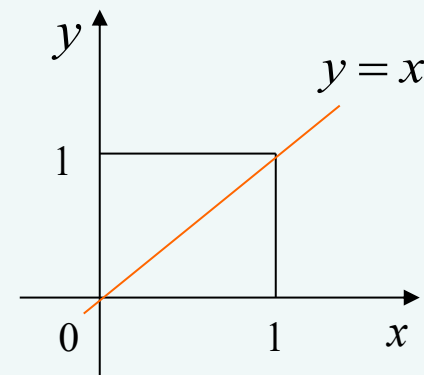
$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{else} \end{cases}.$$





于是

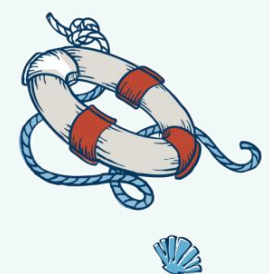
$$\begin{aligned}
 E|X - Y| &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |x - y| f(x, y) dx dy = \int_0^1 \int_0^1 |x - y| dx dy \\
 &= \int_0^1 dx \int_0^x (x - y) dy + \int_0^1 dy \int_0^y (y - x) dx \\
 &= 2 \int_0^1 dx \int_0^x (x - y) dy = 2 \int_0^1 (x^2 - \frac{x^2}{2}) dx = \frac{1}{3}
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 E|X - Y|^2 &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |x - y|^2 f(x, y) dx dy = \int_0^1 \int_0^1 |x - y|^2 dx dy \\
 &= \int_0^1 \int_0^1 (x^2 - 2xy + y^2) dx dy = \frac{1}{6}
 \end{aligned}$$

$$D|X - Y| = E|X - Y|^2 - (E|X - Y|)^2 = \frac{1}{6} - (\frac{1}{3})^2 = \frac{1}{18}$$





4.2.2. 方差的性质

1. 方差的性质

(1) 设 C 是常数, 则 $D(C) = 0$.

(2) 设 X 是随机变量, a 是常数, 则 $D(aX) = a^2 D(X)$, 从而

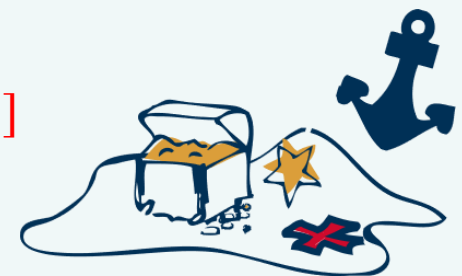
$$D(aX + b) = a^2 D(X).$$

(3) 设 X, Y 是两个相互独立的随机变量, 则有

$$D(X \pm Y) = D(X) + D(Y).$$

推广: $D(\sum_{i=1}^n X_i) = \sum_{i=1}^n D(X_i), X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立.

$$\begin{aligned} \text{证 (3): } D(X - Y) &= E\{[(X - Y) - E(X - Y)]^2\} \\ &= E\{[X - E(X)]^2\} + E\{[Y - E(Y)]^2\} \\ &\quad - 2E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\} \\ &= D(X) + D(Y) - 2E[X - E(X)]E[Y - E(Y)] \\ &= D(X) + D(Y) \end{aligned}$$





1. 方差的性质

(4) $D(X) = 0$ 的充要条件是 X 以概率 1 取常数 C , 即 $P\{X = C\} = 1$. 显然, 这里 $C = E(X)$.

(5) 若常数 $C \neq E(X)$, 则 $D(X) < E[(X - C)^2]$.

证 (5): 由于 $C \neq E(X)$, 所以

$$\begin{aligned} D(X) - E[(X - C)^2] &= E(X^2) - [E(X)]^2 - E(X^2) + 2CE(X) - C^2 \\ &= -[E(X) - C]^2 < 0 \end{aligned}$$





2. 几种重要随机变量的数学期望和方差

(1) 两点分布 设 $X \sim b(1, p)$, 则 $D(X) = p(1 - p)$.

证: $E(X) = 0 \cdot (1 - p) + 1 \cdot p = p,$

$$E(X^2) = 0^2 \cdot (1 - p) + 1^2 \cdot p = p,$$

则 $D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = p - p^2 = p(1 - p)。$

注记

当 $p = \frac{1}{2}$ 时, $D(X)$ 最大, 即 X 取值越分散.





(2) 二项分布 设 $X \sim b(n, p)$, 其分布律为

$$P\{X = k\} = C_n^k p^k q^{n-k} \quad k = 0, 1, 2, \dots, n.$$

则 $E(X) = np, D(X) = npq$ 。

证： 令 X_i 服从参数为 p 的 $(0-1)$ 分布, $i = 1, 2, \dots, n$,
且 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 则 $X_1 + X_2 + \dots + X_n \sim b(n, p)$,

于是 $E(X) = E(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = np$,

$$\begin{aligned} D(X) &= D(X_1 + X_2 + \dots + X_n) \\ &= D(X_1) + D(X_2) + \dots + D(X_n) \\ &= np(1 - p) = npq. \end{aligned}$$





(3) 泊松分布 设若 $X \sim \pi(\lambda)$, 其分布律为

$$P\{X=k\} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \quad k=0,1,2,\dots$$

则 $E(X) = \lambda, D(X) = \lambda$ 。

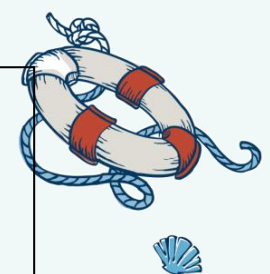
证: $E(X^2) = E[X(X-1) + X] = E[X(X-1)] + E(X)$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} k(k-1) \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} + \lambda = \lambda^2 e^{-\lambda} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!} + \lambda$$

$$= \lambda^2 e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda} + \lambda = \lambda^2 + \lambda.$$

方差为 $D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \lambda$.





(4) 几何分布 设 $X \sim Ge(p)$, $0 < p < 1$, 分布律为

$$P(X=k)=p(1-p)^{k-1}, k=1,2,\dots$$

$$\text{则 } E(X) = \frac{1}{p}, D(X) = \frac{1-p}{p^2}.$$

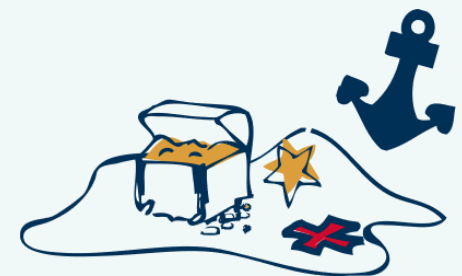
证： 记 $q = 1 - p$, 则

$$E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} k p q^{k-1} = p \sum_{k=1}^{\infty} (q^k)' = p \left(\sum_{k=1}^{\infty} q^k \right)' = p \left(\frac{q}{1-q} \right)' = \frac{1}{p}$$

$$E(X^2) = E(X(X-1)) + E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} k(k-1) p q^{k-1} + \frac{1}{p}$$

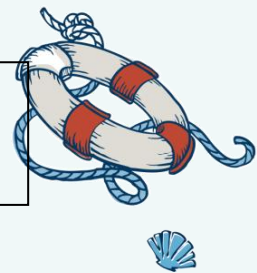
$$= q p \left(\sum_{k=1}^{\infty} q^k \right)'' + \frac{1}{p} = q p \left(\frac{q}{1-q} \right)'' + \frac{1}{p} = \frac{2-p}{p^2}$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{2-p}{p^2} - \frac{1}{p^2} = \frac{1-p}{p^2}$$





(5) 均匀分布 设 $X \sim U(a, b)$, 则 $D(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$.



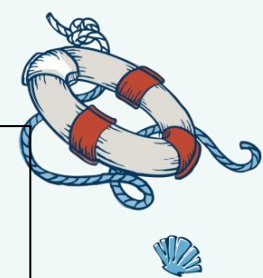
证: X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

由 $E(X) = \frac{a+b}{2}$, 于是

$$\begin{aligned} D(X) &= E(X^2) - [E(X)]^2 \\ &= \int_a^b \frac{x^2}{b-a} dx - \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \\ &= \frac{(b-a)^2}{12}. \end{aligned}$$





(6) 指数分布 若 $X \sim \text{Ex}(\alpha)$, 概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \alpha e^{-\alpha x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}, \text{ 则 } D(X) = \frac{1}{\alpha^2}.$$

证: 由 $E(X) = \frac{1}{\alpha}$,

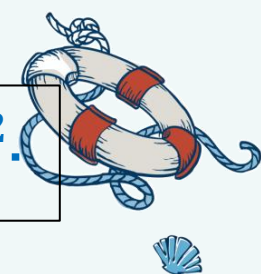
$$\begin{aligned} E(X^2) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = \int_0^{+\infty} x^2 \alpha e^{-\alpha x} dx \\ &= -x^2 e^{-\alpha x} \Big|_0^{+\infty} + 2 \int_0^{+\infty} x e^{-\alpha x} dx = \frac{2}{\alpha^2}. \end{aligned}$$

因此, $D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{1}{\alpha^2}.$

注记

泊松分布 和 **指数分布** 都只含一个参数, 因而只要知道它们的数学期望或方差就能完全确定它们的分布.





(7) 正态分布 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $E(X) = \mu$, $D(X) = \sigma^2$.

证: X 的概率密度为

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},$$

$$D(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x-\mu)^2 f(x) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} (x-\mu)^2 e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$$

$$\text{令 } \frac{x-\mu}{\sigma} = t,$$

$$D(X) = \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} t^2 e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \left([-te^{-\frac{t^2}{2}}]_{-\infty}^{+\infty} + \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \right)$$

$$= 0 + \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \sqrt{2\pi} = \sigma^2$$





注记

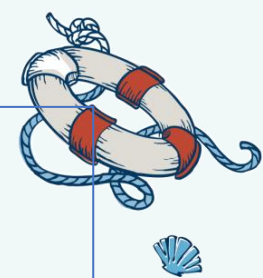
1) 正态随机变量的分布完全可由数学期望和方差确定.

2) 特别地, 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 根据正态分布的性质知

$Y = \frac{X - \mu}{\sigma}$ 服从正态分布而 $E(Y) = 0$, $D(Y) = 1$, 故

$Y \sim N(0, 1)$.





例4 设随机变量 $X = A\sin(\omega_0 + \Theta)$, 其中 ω_0 是常数,

$\Theta \sim U[-\pi, \pi]$, A 的分布律为 $\frac{A}{P} \left| \begin{array}{ccc} -1 & 0 & 1 \\ q & r & p \end{array} \right.$, 其中 $p, q, r > 0, p + r + q = 1$, 且 Θ 与 A 相互独立, 求 $E(X)$ 和 $D(X)$.

解: 设 Θ 的概率密度为 $f_{\Theta}(\theta)$, 由于 Θ 与 A 相互独立, 故 $\sin(\omega_0 + \Theta)$ 与 A 相互独立, 从而

$$\begin{aligned} E(X) &= E(A)E[\sin(\omega_0 + \Theta)] = E(A) \int_{-\infty}^{+\infty} \sin(\omega_0 + \theta) f_{\Theta}(\theta) d\theta \\ &= E(A) \int_{-\pi}^{+\pi} \sin(\omega_0 + \theta) \frac{1}{2\pi} d\theta = 0. \end{aligned}$$





进而, $D(X) = E(X^2) = E(A^2)E[\sin^2(\omega_0 + \Theta)]$

$$= (p + q) \int_{-\infty}^{+\infty} \sin^2(\omega_0 + \theta) f_{\Theta}(\theta) d\theta$$

$$= (p + q) \int_{-\pi}^{+\pi} \sin^2(\omega_0 + \theta) \frac{1}{2\pi} d\theta = \frac{p+q}{2}.$$





3. 切比雪夫不等式 (Chebyshev)

定理 设随机变量 X 的期望和方差都存在，
且 $E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2$ ，则对任意的 $\varepsilon > 0$ ，有

$$P\{|X - \mu| \geq \varepsilon\} \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}.$$

证： 只对连续型情况给出证明. 设 X 的概率密度为 $f(x)$ ，则

$$P\{|X - \mu| \geq \varepsilon\} = \int_{|x - \mu| \geq \varepsilon} f(x) dx \leq \int_{|x - \mu| \geq \varepsilon} f(x) \frac{(x - \mu)^2}{\varepsilon^2} dx$$

$$\leq \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \frac{(x - \mu)^2}{\varepsilon^2} dx$$

$$= \frac{1}{\varepsilon^2} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) (x - \mu)^2 dx$$

$$= \frac{D(X)}{\varepsilon^2} = \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}.$$





意义



(1) 切比雪夫不等式也可改写成如下的形式

$$P\{|X - \mu| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$

(2) 这个不等式给出了在随机变量 X 的分布未知的情况下事件 $|x - \mu| < \varepsilon$ 的概率的一种估计方法, 但该估计较粗. 例如:

$$P\{|X - \mu| < 3\sigma\} \geq 1 - \frac{1}{9} = 0.8889;$$





例5 设 X 为一随机变量, $g(x)$ 是一非负函数, 在
 $(0, +\infty)$ 上单调不减, 且 $E[g(X)] < +\infty$, 证明:

$$\forall \varepsilon > 0, P\{X > \varepsilon\} \leq \frac{E[g(X)]}{g(\varepsilon)}$$

证: 只对连续型情况给出证明. 设 X 的概率密度为 $f(x)$,
则

$$P\{X > \varepsilon\} = \int_{x>\varepsilon} f(x)dx$$

$$\leq \int_{x>\varepsilon} \frac{g(x)}{g(\varepsilon)} f(x)dx$$

$$\leq \frac{1}{g(\varepsilon)} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx = \frac{E[g(X)]}{g(\varepsilon)}$$





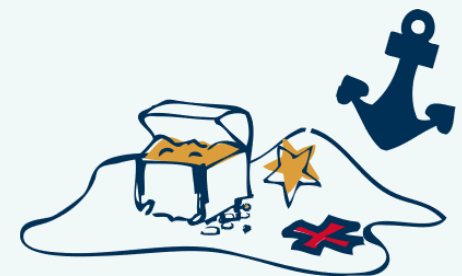
例6 假设一批种子的良种率为 $\frac{1}{6}$, 从中任意选出600粒, 试用Chebyshev不等式估计: 这600粒种子中良种所占比例与 $\frac{1}{6}$ 之差的绝对值不超过0.02的概率。

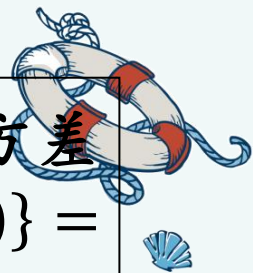
解: 设 X 表示600粒种子中的良种数, 则 $X \sim B\left(600, \frac{1}{6}\right)$.

$$E(X) = 600 \times \frac{1}{6} = 100, D(X) = 600 \times \frac{1}{6} \times \frac{5}{6} = \frac{500}{6}.$$

于是,

$$\begin{aligned} P\left\{\left|\frac{X}{600} - \frac{1}{6}\right| \leq 0.02\right\} &= P\left\{\left|\frac{X-100}{600}\right| \leq 0.02\right\} \\ &= P\{|X - 100| \leq 12\} \geq 1 - \frac{D(X)}{12^2} \\ &= 1 - \frac{\frac{500}{6}}{144} \approx 0.4213. \end{aligned}$$





例8 用切比雪夫不等式证明：若随机变量 X 的方差 $D(X) = 0$ ，则 X 以概率1取常数 $E(X)$ ，即 $P\{X = E(X)\} = 1$.

证明： 设 $E(X) = \mu$ ，由概率的连续性，有

$$\begin{aligned} P\{X = \mu\} &= P\{|X - \mu| = 0\} = P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \{|X - \mu| < \frac{1}{n}\}\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} P\{|X - \mu| < \frac{1}{n}\} \end{aligned}$$

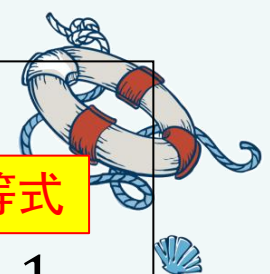
由切比雪夫不等式，有

$$P\left\{|X - \mu| < \frac{1}{n}\right\} \geq 1 - \frac{D(X)}{1/n^2},$$

若 $D(X) = 0$ ，则 $P\left\{|X - \mu| < \frac{1}{n}\right\} \geq 1$ ，从而 $P\left\{|X - \mu| < \frac{1}{n}\right\} = 1$ ，于是

$$P\{X = \mu\} = \lim_{n \rightarrow \infty} P\{|X - \mu| < \frac{1}{n}\} = 1.$$





例9 设 X 、 Y 的二阶矩 $E(X^2), E(Y^2)$ 存在且不为0, 则
 $[E(XY)]^2 \leq E(X^2)E(Y^2)$ **Cauchy – Schwarz不等式**
且等号成立的充要条件是存在常数 a , 使 $P\{Y = aX\} = 1$.

证: 设 $g(t) = E(Y + tX)^2$, 则对任意 t , 都有

$$g(t) = t^2 E(X^2) + 2tE(XY) + E(Y^2) \geq 0,$$

可知 $\Delta = 2^2[E(XY)]^2 - 4E(X^2)E(Y^2) \leq 0$, 即 $[E(XY)]^2 \leq E(X^2)E(Y^2)$.

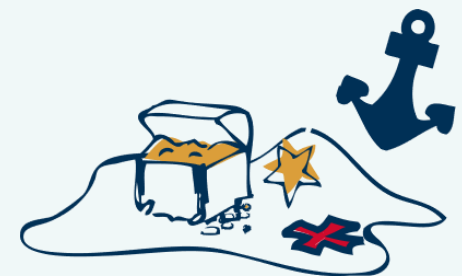
等号成立的充要条件是存在 t_0 , 使 $g(t_0) = E(Y + t_0X)^2 = 0$.

从而 $E(Y + t_0X) = 0, D(Y + t_0X) = 0$. 由方差的性质可知

$$P\{Y + t_0X = E(Y + t_0X)\} = 1,$$

即 $P\{Y + t_0X = 0\} = 1$. 令 $a = -t_0$, 得 $P\{Y = aX\} = 1$,

即等号成立的充要条件是存在常数 a , 使 $P\{Y = aX\} = 1$.





4.2.3 矩的定义



定义1 设 X 为随机变量, c 为任意常数, k 为正整数, 称量 $E[(X - c)^k]$ 为 X 关于 c 点的 k 阶矩.

(1) 若 $c = 0$, 称 $E(X^k)$ 为 X 的 k 阶原点矩;

(2) 若 $c = E(X)$, 称 $E\{[X - E(X)]^k\}$ 为 X 的 k 阶中心矩, 特别的, 1阶中心矩为0, 2阶中心矩为方差.

定义2 对正整数 k 与 l , 称 $E(X^k Y^l)$ 为 X 和 Y 的 $k+l$ 阶混合矩;

若 $E\{[X - E(X)]^k [Y - E(Y)]^l\}$ 存在, 称它为 X 和 Y 的 $k + l$ 阶混合中心矩。





例10 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求: X 的 k 阶中心矩 $E\{[X - E(X)]^k\}$ (k 为正整数).

解: $E(X) = \mu$, 设 $b_k = E\{[X - \mu]^k\}$,

$$b_k = E[(X - \mu)^k] = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^k f(x) dx$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^k e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$$

当 k 为 **奇数** 时 $b_k = 0$;

当 k 为 **偶数** 时,

$$\begin{aligned} b_k &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^k e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx \\ &= -\frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^{k-1} de^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (\text{分部积分}) \\ &= (k-1)\sigma^2 b_{k-2} \end{aligned}$$





$$b_4 = 3\sigma^2 b_2; b_6 = 5 \cdot 3\sigma^4 b_2; b_8 = 7 \cdot 5 \cdot 3\sigma^6 b_2; \dots$$

由此得递推关系：

$$b_k = (k-1)(k-3) \cdots 3\sigma^{k-2} b_2$$

而 $b_2 = D(x) = \sigma^2$ ，所以当 k 为偶数时： $b_k = (k-1)!! \sigma^k$.

所以 X 的 k 阶中心矩为

$$b_k = \begin{cases} (k-1)!! \sigma^k & k \text{ 为偶数} \\ 0 & k \text{ 为奇数} \end{cases},$$

特别地，若 $X \sim N(0,1)$ ，则

$$b_k = \begin{cases} (k-1)!! & k \text{ 为偶数} \\ 0 & k \text{ 为奇数} \end{cases}.$$





4.3 协方差与相关系数

4.3.1 随机向量的数学期望

4.3.2 随机向量的协方差矩阵





4.3.1 随机向量的数学期望

1. 随机向量数学期望的定义

定义 设 $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)'$ 为 n 维随机向量, 若 $E(X_k) (k = 1, 2, \dots, n)$ 均存在, 并记 $\mu_k = E(X_k)$, 则称 $\mu = (\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n)'$ 为随机向量 X 的数学期望或均值, 记为 $E(X)$.





2. 随机向量数学期望的性质

设 $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)'$, $Y = (Y_1, Y_2, \dots, Y_n)'$, 且 $E(X), E(Y)$ 均存在, 则有以下性质:

- (1) C 为常向量, 则 $E(C) = C$;
- (2) 对任意实数 a , 有 $E(aX) = aE(X)$;
- (3) 对任意的 $m \times n$ 阶非随机矩阵 A , 有 $E(AX) = AE(X)$;
- (4) $E(X \pm Y) = E(X) \pm E(Y)$;
- (5) 若 X, Y 相互独立, 则 $E(X'Y) = [E(X)]'E(Y)$.





4.3.2 随机向量的协方差矩阵

1. 二维随机向量的协方差和相关系数

定义1 (协方差) 称 $E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\}$ 为随机变量 X 与 Y 的协方差, 记为 $Cov(X, Y)$, 即

$$Cov(X, Y) = E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\}.$$

定义2: 若 $Cov(X, Y) > 0$, 称 X, Y 正相关;
若 $Cov(X, Y) < 0$, 称 X, Y 负相关;
若 $Cov(X, Y) = 0$, 称 X, Y 不相关.





协方差与相关性

注：协方差主要刻画**线性相关性**。

对于非线性相关性，其刻画能力非常弱，甚至完全失效。

例 设 X 的分布律为

X	-2	-1	0	1	2
P	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

求 $Y = X^2$ 与 X 的协方差。 **非线性相关**

	Y	4	1	0	1	4	
$\mu_X = 0$	$X - \mu_X$	-2	-1	0	1	2	$Cov(X, Y) = 0$
$\mu_Y = 2$	$Y - \mu_Y$	2	-1	-2	-1	2	
	$(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)$	-4	1	0	-1	4	
	P	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	





协方差的性质

- (1) $Cov(X, Y) = Cov(Y, X)$, $Cov(X, a) = 0$ (a 为常数);
- (2) $Cov(aX, bY) = abCov(X, Y)$;
- (3) $Cov(aX_1 + bX_2, Y) = aCov(X_1, Y) + bCov(X_2, Y)$;
- (4) 若 X, Y 独立, 则 $Cov(X, Y) = 0$, 即 X, Y 不相关;

反之不然.





协方差的计算公式:

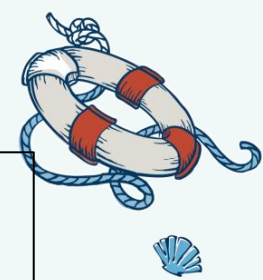


$$(1) \text{Cov}(X, Y) = E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\}$$

$$(2) \text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y);$$

$$(3) \text{Cov}(X, Y) = \frac{1}{2} [D(X + Y) - D(X) - D(Y)]$$





定义3(相关系数) 当 $D(X) > 0, D(Y) > 0$ 时, 称

$$\rho_{XY} = \frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$$

为 X 与 Y 的 **相关系数**.

注记

- (1) $Cov(X,Y)$ 是一个有量纲的量;
- (2) ρ_{XY} 是一个无量纲的量, 又称为 **标准协方差**.





相关系数的性质



- (1) $|\rho_{XY}| \leq 1$, 即 $[Cov(X, Y)]^2 \leq D(X)D(Y)$.
- (2) $|\rho_{XY}| = 1$ 当且仅当存在 a, b , 使得 $P\{Y = aX + b\} = 1$.
- (3) X, Y 不相关 $\Leftrightarrow \rho_{XY} = 0 \Leftrightarrow Cov(X, Y) = 0$





证(1, 2): 由Cauchy - Schwarz不等式知

$$|E[(X - E(X))(Y - E(Y))]| \leq \sqrt{E[(X - E(X))^2]} \cdot \sqrt{E[(Y - E(Y))^2]}$$

即 $|Cov(X, Y)| \leq \sqrt{D(X)} \cdot \sqrt{D(Y)}$

等号成立当且仅当存在 a , 使得

$$P\{Y - E(Y) = a(X - E(X))\} = 1$$

即 $Y = aX - aE(X) + E(Y)$

记 $b = -aE(X) + E(Y)$, 则 $P\{Y = aX + b\} = 1$.





说明:相关系数刻画 X 与 Y 之间线性关系的紧密程度

1. 当 $|\rho_{XY}| = 1$ 时, X 与 Y 之间以概率1存在着线性关系;
2. 当 $|\rho_{XY}|$ 越接近于0时, X 与 Y 之间的线性关系越弱;
3. 当 $|\rho_{XY}| = 0$ 时, X 与 Y 之间不存在线性关系(不相关).

注: X 与 Y 之间没有线性关系并不表示它们之间没有关系.

例如, $X \sim U(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, $Y = \cos X$, 则 $E(X) = 0$,

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) &= E(XY) - E(X) \cdot E(Y) \\ &= E(X \cos X) = \int_{-1/2}^{1/2} x \cos x dx = 0 \end{aligned}$$

因此, $\rho_{XY} = 0$, 但 X 与 Y 有严格的函数关系.





例1 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}, \quad -\infty < x < +\infty,$$

证明： X 与 $|X|$ 不相关，但也不独立.

证： $Cov(X, |X|) = E(X|X|) - E(X)E(|X|)$

其中， $E(X|X|) = \int_{-\infty}^{+\infty} x|x| \cdot \frac{1}{2}e^{-|x|}dx = 0$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot \frac{1}{2}e^{-|x|}dx = 0$$

故 $Cov(X, |X|) = 0$, X, Y 不相关.

任取 $a > 0$, $P\{X \leq a\} < 1$, 于是

$$P\{X \leq a, |X| \leq a\} = P\{|X| \leq a\} > P\{X \leq a\}P\{|X| \leq a\}$$

即事件 $\{X \leq a\}$ 与 $\{|X| \leq a\}$ 不独立，因此 X, Y 不独立.





例2 已知 $D(X) = 1, D(Y) = 4, \rho_{XY} = 0.5$,
求 $Cov(2X - Y, X + Y + 3)$.

解： $Cov(2X - Y, X + Y + 3)$

$$= Cov(2X, X) + Cov(2X, Y) + Cov(2X, 3)$$

$$+ Cov(-Y, X) + Cov(-Y, Y) + Cov(-Y, 3)$$

$$= 2D(X) + 2Cov(X, Y) + 0 - Cov(X, Y) - D(Y) + 0$$

$$= 2D(X) - D(Y) + \rho_{XY}\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}$$

$$= -1$$





例3 设二维随机变量 (X, Y) 在矩形区域 $G = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1\}$ 上均匀分布, 令

$$U = \begin{cases} 1, & X > Y, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \quad V = \begin{cases} 1, & X > 2Y, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

求相关系数 ρ_{UV} .

解: U 、 V 均服从 (0-1) 分布, 于是

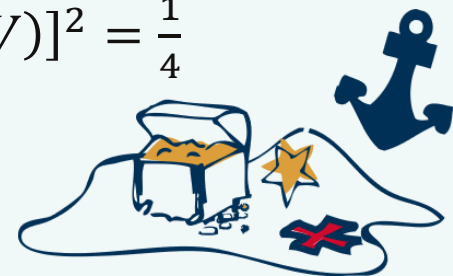
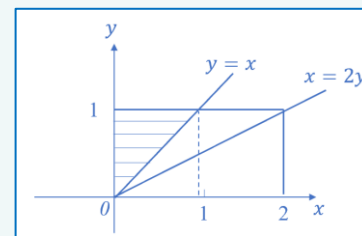
$$E(U^2) = E(U) = P\{U = 1\} = 1 - P\{X \leq Y\} = \frac{3}{4},$$

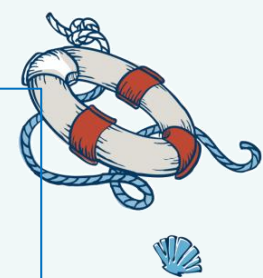
$$E(V^2) = E(V) = P\{V = 1\} = P\{X > 2Y\} = \frac{1}{2},$$

$$E(UV) = P\{U = 1, V = 1\} = P\{X > Y, X > 2Y\} = P\{X > 2Y\} = \frac{1}{2}$$

$$D(U) = E(U^2) - [E(U)]^2 = \frac{3}{16}, \quad D(V) = E(V^2) - [E(V)]^2 = \frac{1}{4}$$

$$\text{因此, } \rho_{UV} = \frac{E(UV) - E(U)E(V)}{\sqrt{D(U)}\sqrt{D(V)}} = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$





例4 设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 求 X 与 Y 的相关系数 ρ_{XY} .

解: $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), E(X) = \mu_1, D(X) = \sigma_1^2;$

$Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2), E(Y) = \mu_2, D(Y) = \sigma_2^2;$

而

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - \mu_1)(Y - \mu_2)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu_1)(y - \mu_2) f(x, y) dx dy$$

$$= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu_1)(y - \mu_2) e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}[\frac{x-\mu_1}{\sigma_1} - \rho\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}]^2} dx dy$$

$$\text{令 } t = \frac{1}{\sqrt{1-\rho^2}}[\frac{x-\mu_1}{\sigma_1} - \rho\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}], \quad u = \frac{y-\mu_2}{\sigma_2}$$





$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (\sigma_1 \sigma_2 \sqrt{1-\rho^2} tu + \rho \sigma_1 \sigma_2 u^2) e^{-\frac{u^2}{2} - \frac{t^2}{2}} dt du \\ &= \frac{\rho \sigma_1 \sigma_2}{2\pi} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} u^2 e^{-\frac{u^2}{2}} du \right) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \right) + \frac{\sigma_1 \sigma_2}{2\pi} \sqrt{1-\rho^2} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} u e^{-\frac{u^2}{2}} du \right) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} t e^{-\frac{t^2}{2}} dt \right) \\ &= \frac{\rho \sigma_1 \sigma_2}{2\pi} \sqrt{2\pi} \sqrt{2\pi} = \rho \sigma_1 \sigma_2 \end{aligned}$$

所以, $\rho_{XY} = \rho$.

结论: 对于二维正态随机变量 (X, Y) 来说, “ X 与 Y 不相关”
与 “ X 与 Y 相互独立” 是等价的.





3. 随机向量的协方差矩阵

n 维随机向量的协方差矩阵的定义

定义 设 $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)'$ 为 n 维随机向量, 并记 $\mu_i = E(X_i)$, $C_{ij} = \text{Cov}(X_i, X_j)$, $i, j = 1, 2, \dots, n$, 则称 $\mu = (\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n)'$ 为向量 X 的数字期望或均值, 称矩阵

$$C = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1n} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ C_{n1} & C_{n2} & \cdots & C_{nn} \end{pmatrix}$$

为随机向量 X 的协方差矩阵.





例5 设 $(X, Y)' \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 求向量 $(X, Y)'$ 的均值 μ 与协方差矩阵.

解: $E(X) = \mu_1, E(Y) = \mu_2,$

$$D(X) = \sigma_1^2, D(Y) = \sigma_2^2, Cov(X, Y) = \rho\sigma_1\sigma_2$$

所以, $(X, Y)'$ 的均值为 $\mu = (\mu_1, \mu_2)'$,

协方差矩阵为

$$C = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix}$$





协方差矩阵的性质

(1) $C_{ii} = D(X_i), i = 1, 2, \dots, n;$

(2) 协方差矩阵 C 为对称矩阵, 即 $C_{ij} = C_{ji}, i, j = 1, 2, \dots, n;$

(3) C 为非负定矩阵, 即对于任意实向量 $t = (t_1, t_2, \dots, t_n)'$, 有

$$t' C t \geq 0.$$

证 (3):

$$\begin{aligned} t' C t &= \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n C_{ij} t_i t_j = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n t_i E\{[X_i - E(X_i)][X_j - E(X_j)]\} t_j \\ &= \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n E\{t_i [X_i - E(X_i)] \cdot t_j [X_j - E(X_j)]\} \\ &= E\left\{\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n t_i [X_i - E(X_i)] \cdot t_j [X_j - E(X_j)]\right\} \\ &= E\left[\sum_{i=1}^n t_i [X_i - E(X_i)]\right]^2 \geq 0 \end{aligned}$$





二维正态随机向量 $X = (X_1, X_2)'$ 的概率密度为

$$f(x_1, x_2) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x_1-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x_1-\mu_1)(x_2-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(x_2-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\}$$

引入下面记号

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \mu = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix}$$





经简单的运算可得出 $|C| = \sigma_1^2 \sigma_2^2 (1 - \rho^2)$



$$C^{-1} = \frac{1}{|C|} \begin{pmatrix} \sigma_2^2 & -\rho\sigma_1\sigma_2 \\ -\rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_1^2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} (x - \mu)' C^{-1} (x - \mu) &= \frac{1}{|C|} (x_1 - \mu_1, x_2 - \mu_2) \begin{pmatrix} \sigma_2^2 & -\rho\sigma_1\sigma_2 \\ -\rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_1^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 - \mu_1 \\ x_2 - \mu_2 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{1 - \rho^2} \left[\frac{(x_1 - \mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho \frac{(x_1 - \mu_1)(x_2 - \mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(x_2 - \mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \end{aligned}$$

于是 $X = (X_1, X_2)'$ 的概率密度可写成

$$f(x_1, x_2) = \frac{1}{(2\pi)^{2/2} |C|^{1/2}} \exp\left\{-\frac{1}{2} (x - \mu)' C^{-1} (x - \mu)\right\}$$





n 维正态分布的定义

定义 若 n 维随机向量 $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)'$ 的概率密度为

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2} |C|^{1/2}} \exp\left\{-\frac{1}{2}(x - \mu)'C^{-1}(x - \mu)\right\}$$

其中 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)'$, $\mu = (\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n)'$, C 为 n 阶正定对称矩阵, 则称向量 $X = (X_1, \dots, X_n)'$ 服从 n 维正态分布, 记为 $X \sim N(\mu, C)$. X 的数学期望为 μ , 协方差矩阵为 C .





4.4 特征函数

4.4.1 一维随机向量的特征函数

4.4.2 特征函数的性质

4.4.3 多维随机变量的特征函数

4.4.4 n 维正态随机变量的性质





4.4.1 一维随机向量的特征函数

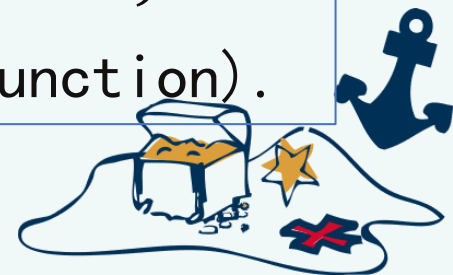
定义(复随机变量) 如果 X 和 Y 都是样本空间 Ω 上的实随机变量, 则称 $Z = X + iY$ 为复随机变量. 它的数学期望定义为

$$E(Z) = E(X) + iE(Y).$$

定义(特征函数) 设 X 是随机变量, 则称实变量 t 的复值函数

$$\psi(t) = E(e^{itX}) = E(\cos t X) + iE(\sin t X)$$

为随机变量 X 的特征函数 (Characteristic function).





► 若 X 为离散型随机变量，其分布律为

$$P\{X = x_k\} = p_k, k = 1, 2, \dots,$$

则 X 的特征函数为 $\psi(t) = E(e^{itX}) = \sum_k e^{itx_k} p_k$

► 若 X 为连续型随机变量，其概率密度为 $f(x)$ ，则 X 的特

征函数为 $\psi(t) = E(e^{itX}) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} f(x) dx.$





例1 设 $X \sim B(n, p)$, 则 X 的特征函数为 $\psi(t) = (pe^{it} + q)^n$.

解: X 的分布律为 $P\{X = k\} = C_n^k p^k q^{n-k}, k = 0, 1, \dots, n$.

于是, 特征函数为

$$\begin{aligned}\psi(t) &= E(e^{itX}) = \sum_{k=0}^n e^{itk} C_n^k p^k q^{n-k} \\ &= \sum_{k=0}^n C_n^k (pe^{it})^k q^{n-k} = (pe^{it} + q)^n.\end{aligned}$$





例2 设 $X \sim U(a, b)$, 则 X 的特征函数为

$$\psi(t) = \frac{e^{itb} - e^{ita}}{it(b-a)}, t \neq 0.$$

解: X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

于是, 特征函数为

$$\begin{aligned} \psi(t) &= E(e^{itX}) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} f(x) dx \\ &= \int_a^b e^{itx} \frac{1}{b-a} dx = \frac{e^{itb} - e^{ita}}{it(b-a)}, t \neq 0. \end{aligned}$$





4.4.2 特征函数的性质

性质1 $|\psi(t)| \leq \psi(0) = 1, \psi(-t) = \overline{\psi(t)}$;

性质2 设 $Y = aX + b$, 又 X 与 Y 的特征函数分别为 $\psi_1(t)$ 和 $\psi_2(t)$, 则 $\psi_2(t) = e^{ibt} \psi_1(at)$;

性质3 $\psi(t)$ 是非负定的, 即对任意正整数 n , 任意实数 t_i 和复数 $\lambda_i, i = 1, 2, \dots, n$,

$$\sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n \psi(t_i - t_k) \lambda_i \overline{\lambda_k} \geq 0;$$

性质4 若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 特征函数分别为 $\psi_1(t), \psi_2(t), \dots, \psi_n(t)$, 又 $Y = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ 的特征函数为 $\psi(t)$, 则 $\psi(t) = \prod_{k=1}^n \psi_k(t)$;

注: 独立随机变量和的概率密度 (分布律) 通常是各自对应概率密度 (分布律) 的卷积, 往往难以计算 (尤其是高维), 性质4说明特征函数能把问题转化为乘积运算, 具有优越性。





4.4.2 特征函数的性质

性质5 $\psi(t)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上**一致连续**. 若 X 的 n 阶矩存在, 则它的特征函数 $\psi(t)$ 存在 k 阶导数, 且

$$\psi^{(k)}(t) = i^k E(X^k e^{itX}), k \leq n.$$

性质6 设 X 的分布函数和特征函数分别为 $F(x)$ 和 $\psi(t)$, 则对 $F(x)$ 的连续点 x_1, x_2 有

$$F(x_2) - F(x_1) = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-T}^T \frac{e^{-itx_1} - e^{-itx_2}}{it} \psi(t) dt.$$

注: 性质5推论(特征函数与随机变量的原点矩) $\psi(t)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上**一致连续**. 若 X 的 n 阶矩存在, 则

$$E(X^k) = (-i)^k \psi^{(k)}(0), k \leq n.$$





定理（唯一性定理） 随机变量 X 的分布函数被它的特征函数唯一确定.

定理（反演公式） 若特征函数 $\psi(t)$ 绝对可积，则相应的分布函数 $F(x)$ 的导数存在且连续，并有

$$F'(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(t) e^{-itx} dt.$$

傅里叶
变换





性质1 $|\psi(t)| \leq \psi(0) = 1, \psi(-t) = \overline{\psi(t)}$;

证明: $\psi(t) = E(e^{itX}) = E(\cos tX) + iE(\sin tX)$

则有

$$\begin{aligned}\overline{\psi(t)} &= E(\cos tX) - iE(\sin tX) \\ &= E(\cos(-t)X) + iE(\sin(-t)X) \\ &= \psi(-t)\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}|\psi(t)|^2 &= \psi(t)\overline{\psi(t)} = [E(\cos tX)]^2 + [E(\sin tX)]^2 \\ &\leq E(\cos^2 tX) + E(\sin^2 tX) \\ &= 1\end{aligned}$$

• **性质2** 设 $Y = aX + b$, 又 X 与 Y 的特征函数分别为 $\psi_1(t)$ 和 $\psi_2(t)$, 则

$$\psi_2(t) = e^{ibt}\psi_1(at);$$

证明: $\psi_2(t) = E(e^{it(aX+b)})$

$$= e^{itb}E(e^{itaX}) = e^{itb}\psi_1(at)$$





性质3 $\psi(t)$ 是非负定的, 即对任意正整数 n , 任意实数 t_i 和复数 $\lambda_i, i = 1, 2, \dots, n$,

$$\sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n \psi(t_i - t_k) \lambda_i \overline{\lambda_k} \geq 0;$$

证明:

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n \psi(t_i - t_k) \lambda_i \overline{\lambda_k} \\ &= \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \lambda_j \overline{\lambda_k} E \left[e^{i(t_j - t_k)X} \right] \\ &= E \left[\sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \lambda_j \overline{\lambda_k} e^{i(t_j - t_k)X} \right] \\ &= E \left[\left(\sum_{j=1}^n \lambda_j e^{it_j X} \right) \left(\sum_{k=1}^n \overline{\lambda_k} e^{i(-t_k)X} \right) \right] \\ &= E \left[\left(\sum_{j=1}^n \lambda_j e^{it_j X} \right) \overline{\left(\sum_{k=1}^n \lambda_k e^{it_k X} \right)} \right] \end{aligned}$$

令 $S = \sum_{j=1}^n \lambda_j e^{it_j X}$, 则

$$\text{上式} = E(S \overline{S}) = E(|S|^2) \geq 0.$$



• **性质6** 设 X 的分布函数和特征函数分别为 $F(x)$ 和 $\psi(t)$, 则对 $F(x)$ 的连续点

x_1, x_2 有 $F(x_2) - F(x_1) = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-T}^T \frac{e^{-itx_1} - e^{-itx_2}}{it} \psi(t) dt.$

证明:

$$\begin{aligned} & \int_{-T}^T \frac{e^{-itx_1} - e^{-itx_2}}{it} \psi(t) dt \\ &= \int_{-T}^T \frac{e^{-itx_1} - e^{-itx_2}}{it} \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} dF(x) \right) dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-T}^T \frac{e^{it(x-x_1)} - e^{it(x-x_2)}}{it} dt \right) dF(x) \end{aligned}$$

令 $g(T) = \int_{-T}^T \frac{e^{itc}}{it} dt$, 注: $g(T) = 2 \int_0^T \frac{\sin(ct)}{t} dt = 2 \operatorname{sgn}(c) \int_0^{T|c|} \frac{\sin(u)}{u} du.$

注意到 $\lim_{T \rightarrow \infty} g(T) = \pi \operatorname{sgn}(c)$, **狄利克雷积分**

故

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T}^T \frac{e^{it(x-x_1)} - e^{it(x-x_2)}}{it} dt = \pi [\operatorname{sgn}(x - x_1) - \operatorname{sgn}(x - x_2)] = \begin{cases} 2\pi, & x_1 < x < x_2 \\ 0, & \text{o.w.} \end{cases}$$

因此

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-T}^T \frac{e^{it(x-x_1)} - e^{it(x-x_2)}}{it} dt \right) dF(x) = \int_{x_1}^{x_2} dF(x) = F(x_2) - F(x_1).$$



• **定理 (反演公式)** 若特征函数 $\psi(t)$ 绝对可积, 则相应的分布函数 $F(x)$ 的导数存在且连续, 并有

$$F'(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(t) e^{-itx} dt.$$

证明: 由性质6知: $F(x_2) - F(x_1) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-itx_1} - e^{-itx_2}}{it} \psi(t) dt$

则

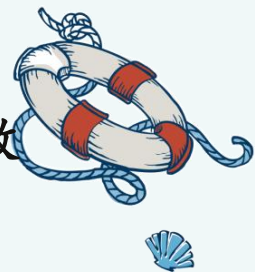
$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{F(x + \delta) - F(x)}{\delta} = \lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-it(x+\delta)} - e^{-itx}}{\delta} \frac{1}{it} \psi(t) dt$$

注意到,

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{e^{-it(x+\delta)} - e^{-itx}}{\delta} = -ite^{-itx},$$

故

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{F(x + \delta) - F(x)}{\delta} = F'(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(t) e^{-itx} dt.$$





例3 设 $X \sim N(0,1)$, 则 X 的特征函数为

$$\psi(t) = e^{-\frac{t^2}{2}}.$$

解: X 的概率密度为

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, -\infty < x < +\infty,$$

于是, 特征函数为

$$\psi(t) = E(e^{itX}) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

$$= e^{-\frac{t^2}{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(x-it)^2}{2}} dx = e^{-\frac{t^2}{2}}.$$





例4 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, X 的特征函数为

$$\psi(t) = e^{it\mu - \frac{\sigma^2 t^2}{2}}.$$

解： 由于 $Y = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$, 而 Y 的特征函数为 $\psi_1(t) = e^{-\frac{t^2}{2}}$, 于是,
由性质2知, $X = \sigma Y + \mu$ 的特征函数为

$$\psi(t) = e^{ibt} \psi_1(\sigma t) = e^{it\mu - \frac{\sigma^2 t^2}{2}}.$$





例5 随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且

$$X_k \sim \pi(\lambda_k), k = 1, 2, \dots, n,$$

则 $\sum_{k=1}^n X_k \sim \pi(\sum_{k=1}^n \lambda_k)$.

解: 设 X_k 的特征函数为 $\psi_k(t)$, $k = 1, 2, \dots, n$, $\sum_{k=1}^n X_k$ 的特征函数为 $\psi(t)$, 则

$$\begin{aligned}\psi_k(t) &= \sum_{m=0}^{+\infty} e^{itm} \frac{\lambda_k^m}{m!} e^{-\lambda_k} = e^{-\lambda_k} \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{(e^{it} \lambda_k)^m}{m!} \\ &= e^{-\lambda_k} e^{\lambda_k e^{it}} = e^{\lambda_k(e^{it}-1)},\end{aligned}$$

由性质4知, $\psi(t) = \prod_{k=1}^n \psi_k(t) = e^{\sum_{k=1}^n \lambda_k(e^{it}-1)}$.





4.4.3 多维随机向量的特征函数

定义 设 $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)'$ 为 n 维随机变量, 称 n 元复值函数

$$\psi(t_1, t_2, \dots, t_n) = E[e^{i(t_1 X_1 + t_2 X_2 + \dots + t_n X_n)}] = E[e^{iX't}],$$

为 X 的特征函数, 其中 $t = (t_1, t_2, \dots, t_n)'$ 为实向量.

注: 多维随机向量的特征函数的性质类似于二维情形(略).





定理 n 维随机变量的分布函数被它的特征函数唯一确定.

定理 设随机变量 X_k 的特征函数为 $\psi_k(t)$, $k = 1, 2, \dots, n$, n 维随机变量 $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)'$ 的特征函数为 $\psi(t_1, t_2, \dots, t_n)$, 则 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立的充要条件是

$$\psi(t_1, t_2, \dots, t_n) = \prod_{k=1}^n \psi_k(t_k).$$





4.4.4 n 维正态随机向量的性质

定理 设 n 维(非奇异)正态随机向量

$$\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)' \sim N(\boldsymbol{\mu}, \mathbf{C}),$$

其中 $\boldsymbol{\mu} = (\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n)'$, $\mathbf{C} = (C_{ij})_{n \times n}$, 则 $\mathbf{X}$ 的特征函数为

$$\psi(t_1, t_2, \dots, t_n) = \exp \left\{ i\boldsymbol{\mu}'\mathbf{t} - \frac{1}{2}\mathbf{t}'\mathbf{C}\mathbf{t} \right\}.$$





n 维正态随机向量的性质

1. $(X_1, \dots, X_n)$ 服从 n 维正态分布的充要条件是 $X_1, \dots, X_n$ 的任意线性组合 $l_1X_1 + l_2X_2 + \dots + l_nX_n$ ($l_1, l_2, \dots, l_n$ 不全为 0) 服从一维正态分布。
2. 若 $X = (X_1, \dots, X_n)' \sim N(\mu, C)$, 设 $Y = (Y_1, Y_2, \dots, Y_m)' = AX$, ($m \leq n$), 则 $Y \sim N(A\mu, ACA')$, 其中 A 为 $m \times n$ 且秩为 m 的矩阵。
3. $(X_1, \dots, X_n)$ 服从 n 维正态分布, 则“ $X_1, \dots, X_n$ 相互独立”与“ $X_1, \dots, X_n$ 两两不相关”是等价的。



第四章思维导图

